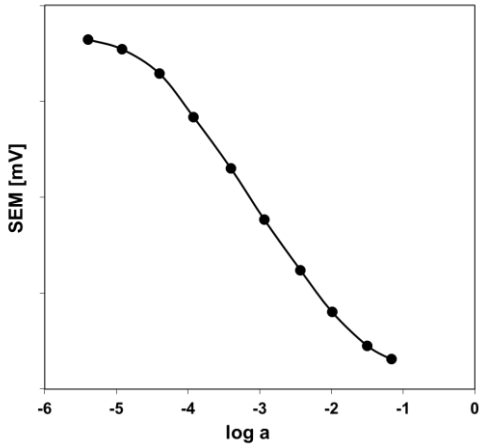
ZADANIE B8

Potencjometria

Potencjometria to technika elektrochemiczna, w której sygnałem analitycznym jest siła elektromotoryczna ogniwa zbudowanego z dwu elektrod zanurzonych w badanej próbce. Jedna z tych elektrod to elektroda odniesienia (inaczej referencyjna), jej potencjał powinien być stały niezależnie od składu roztworu badanego. Druga z elektrod to elektroda wskaźnikowa – jej potencjał zależny jest od składu próbki. Pomiar siły elektromotorycznej układu elektrod jest realizowany w warunkach bezprądowych. Specyficzną cechą potencjometrii jest zależność sygnału analitycznego od aktywności jonów, a nie od ich stężeń. Należy także pamiętać, że zależność ta jest logarytmiczna (SEM = f log *a*). Poniższy wykres przedstawia typową krzywą kalibracji elektrody anionoselektywnej. Wraz ze wzrostem aktywności oznaczanego anionu, siła elektromotoryczna maleje. Należy zwrócić uwagę, że analogiczna krzywa kalibracji dla elektrody kationoselektywnej ma w analogicznym układzie współrzędnych charakter rosnący.



Podstawowym równaniem w potencjometrii jest równanie Nernsta, opisujące zależność potencjału elektrody od aktywności formy utlenionej i zredukowanej substancji biorących udział w procesie elektrodowym.

$$E = E^0 + \frac{RT}{zF}\ln\frac{a_{ox}}{a_{red}}$$

Po podstawieniu wartości stałych i przeliczeniu logarytmu naturalnego na logarytm dziesiętny, w temperaturze 298 K równanie przyjmuje postać:

$$E = E^0 + \frac{0{,}0592}{z}\log\frac{a_{ox}}{a_{red}}$$

Selektywność jest bardzo ważnym parametrem analitycznym, decydującym o możliwości zastosowania danej metody do analizy próbek o skomplikowanej matrycy. Wpływ jonów przeszkadzających na potencjał elektrody wskaźnikowej określa równanie Nikolskiego-Eisenmana, będące rozszerzonym równaniem Nernsta, uwzględniającym potencjometryczny współczynnik selektywności, $K_{A,B}$ (A-jon główny, B-jon przeszkadzający).

$$E = E^0 + \frac{RT}{z_A F}\ln[a_A + \sum_B K_{A,B}^{pot}\,(a_B)^{\frac{z_A}{z_B}}]$$

=

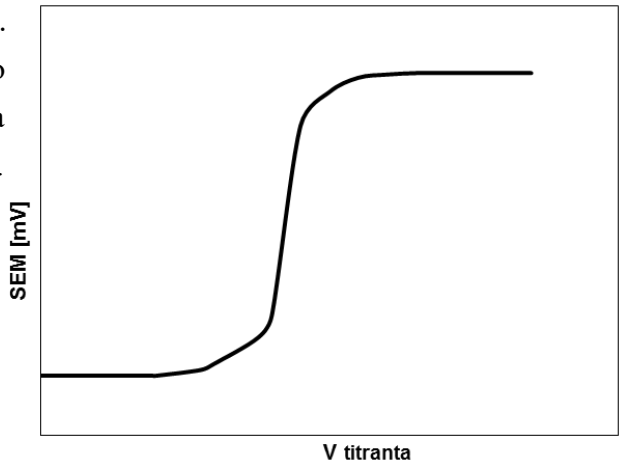
Selektywność elektrod jonoselektywnych wyznaczyć można kilkoma metodami, z których najczęściej stosowana jest metoda roztworów rozdzielonych (ang. *Separate Solutions Method*, SSM). W metodzie tej dokonuje się pomiaru siły elektromotorycznej badanego układu elektrod w roztworach poszczególnych jonów o takiej samej aktywności. Współczynnik selektywności można obliczyć korzystając z odpowiedniego wzoru:

$$\log K_{A,B}^{pot} = \frac{(E_B - E_A) z_A F}{RT \ln 10} + \left(1 - \frac{z_A}{z_B}\right) \log a_A$$

W obecnej praktyce laboratoryjnej, jako elektrody odniesienia stosuje się najczęściej elektrodę kalomelową lub elektrodę chlorosrebrową. Potencjał obydwu tych elektrod zależy od stężenia jonów chlorkowych w roztworze, z którym się kontaktują, dlatego też zazwyczaj w układzie pomiarowym znajduje się klucz elektrolityczny (często podwójny) wypełniony roztworem o stałym, wysokim stężeniu soli chlorkowej (najczęściej KCl).

W budowie elektrod wskaźnikowych występuje najczęściej membrana jonoselektywna, mająca zdolność do wymiany jonów z próbką. Dzięki temu procesowi, na granicy faz membrana/próbka powstaje różnica potencjałów, będąca źródłem sygnału analitycznego. Od składu membrany uzależnione jest, jakie jony będą wymieniane w największym stopniu, co bezpośrednio przekłada się na selektywność elektrody. Najczęściej wyróżnia się elektrody z membranami: szklanymi, krystalicznymi oraz ciekłymi (polimerowymi).

Elektrody szklane to najstarszy typ elektrod jonoselektywnych. Obecnie używane są tylko do pomiaru pH, choć historycznie były stosowane także do oznaczania niektórych jednowartościowych kationów. Membraną jest banieczka szklana, wykonana ze szkła o odpowiednio dobranym składzie. Swą dużą popularność elektrody szklane zawdzięczają głównie szerokiemu zakresowi odpowiedzi na pH, szybkości ustalania się potencjału oraz niskiemu kosztowi. Główną wadą elektrod szklanych jest niewielka odporność mechaniczna, co jest szczególnym problemem w zastosowaniach przemysłowych. Elektrody szklane wykorzystuje się zarówno do bezpośredniego pomiaru pH w próbce, jak i do wykrywania punktu końcowego w miareczkowaniach alkacymetrycznych. Rysunek przedstawia typową krzywą miareczkowania alkacymetrycznego (miareczkowanie mocnej zasady roztworem mocnego kwasu) wobec elektrody szklanej. Warto pamiętać, ze inne typy elektrod wskaźnikowych również są często stosowane w miareczkowaniach potencjometrycznych.



Elektrody krystaliczne posiadają membranę wykonaną z pojedynczego monokryształu lub sprasowanych drobnych kryształów trudnorozpuszczalnej soli. Wykazują one selektywność na jony, z których zbudowany jest kryształ, tak więc na przykład elektroda z membraną Ag_2S może być używana do oznaczania jonów siarczkowych oraz jonów srebra. Elektrody te charakteryzują się korzystnymi parametrami analitycznymi oraz długim czasem życia i dużą odpornością mechaniczną. Do wad zaliczyć można ich dość wysoki koszt oraz komercyjną dostępność tylko kilku typów elektrod krystalicznych.

Elektrody z membraną polimerową to rozwinięcie elektrod z membraną ciekłą, wykonaną z niemieszającej się z wodą cieczy organicznej. Głównymi składnikami membran polimerowych są polimer (najczęściej poli(chlorek winylu)) oraz plastyfikator (najczęściej lipofilowe estry lub etery). Najważniejszy z punktu widzenia parametrów

analitycznych elektrody jest jednak składnik elektroaktywny, obecny w membranie w niewielkiej ilości (najczęściej 1% wagowy). Składnikiem tym może być wymieniacz jonów lub jonofor. W przypadku zastosowania wymieniacza jonów, elektroda wykazuje wysoką selektywność na jony lipofilowe, natomiast jej odpowiedź na jony hydrofilowe jest nieznaczna. Jako wymieniacze kationów stosuje się najczęściej pochodne tetrafenyloboranu, natomiast jako wymieniacze anionów powszechne są sole tetraalkiloamoniowe. Jonofory stosuje się w celu wykonania elektrody o wysokiej selektywności na wybrany jon. Związki te są zdolne do selektywnego kompleksowania wybranego jonu, dzięki czemu membrana w sposób preferencyjny jest zdolna do wymiany danego jonu z próbki. Znane są jonofory o wysokiej selektywności na większość ważnych analitycznie kationów i anionów, dzięki czemu elektrody z membranami polimerowymi są powszechnie stosowane w analityce. Prowadzone są także prace nad miniaturyzacją tych elektrod oraz obniżeniem ich granicy oznaczalności.

Wykonano miareczkowania potencjometryczne wodnego roztworu zawierającego jony Br^- i Cl^- wobec układu elektrod: krystalicznej elektrody selektywnej na jony srebra oraz elektrody chlorosrebrowej z podwójnym kluczem elektrolitycznym. Miareczkowanie prowadzono roztworem $AgNO_3$ o stężeniu 0,0100 mol dm^{-3}. Wyniki miareczkowania tj. objętość titranta i wartość odczytanej SEM ogniwa przedstawiono w tabeli. Iloczyny rozpuszczalności strącanych soli w temperaturze 298 K wynoszą: dla AgCl $1{,}77 \cdot 10^{-10}$; dla AgBr $6{,}3 \cdot 10^{-13}$.

V titranta [ml]	SEM [mV]		*V* titranta [ml]	SEM [mV]
0,0	-164,4		2,0	151,1
0,1	-162,9		2,1	152,9
0,2	-161,3		2,2	154,7
0,3	-159,4		2,3	156,3
0,4	-157,4		2,4	157,8
0,5	-155,0		2,5	164,5
0,6	-152,5		2,6	172,5
0,7	-149,6		2,7	189,3
0,8	-146,3		2,8	210,5
0,9	-142,3		2,9	253,4
1,0	-137,6		3,0	307,9
1,1	-132,0		3,1	354,6
1,2	-124,6		3,2	371,2
1,3	-114,3		3,3	373,9
1,4	-97,3		3,4	375,8
1,5	-33,8		3,5	378,0
1,6	84,0		3,6	380,1
1,7	134,9			
1,8	147,5			
1,9	149,1			

Polecenia:

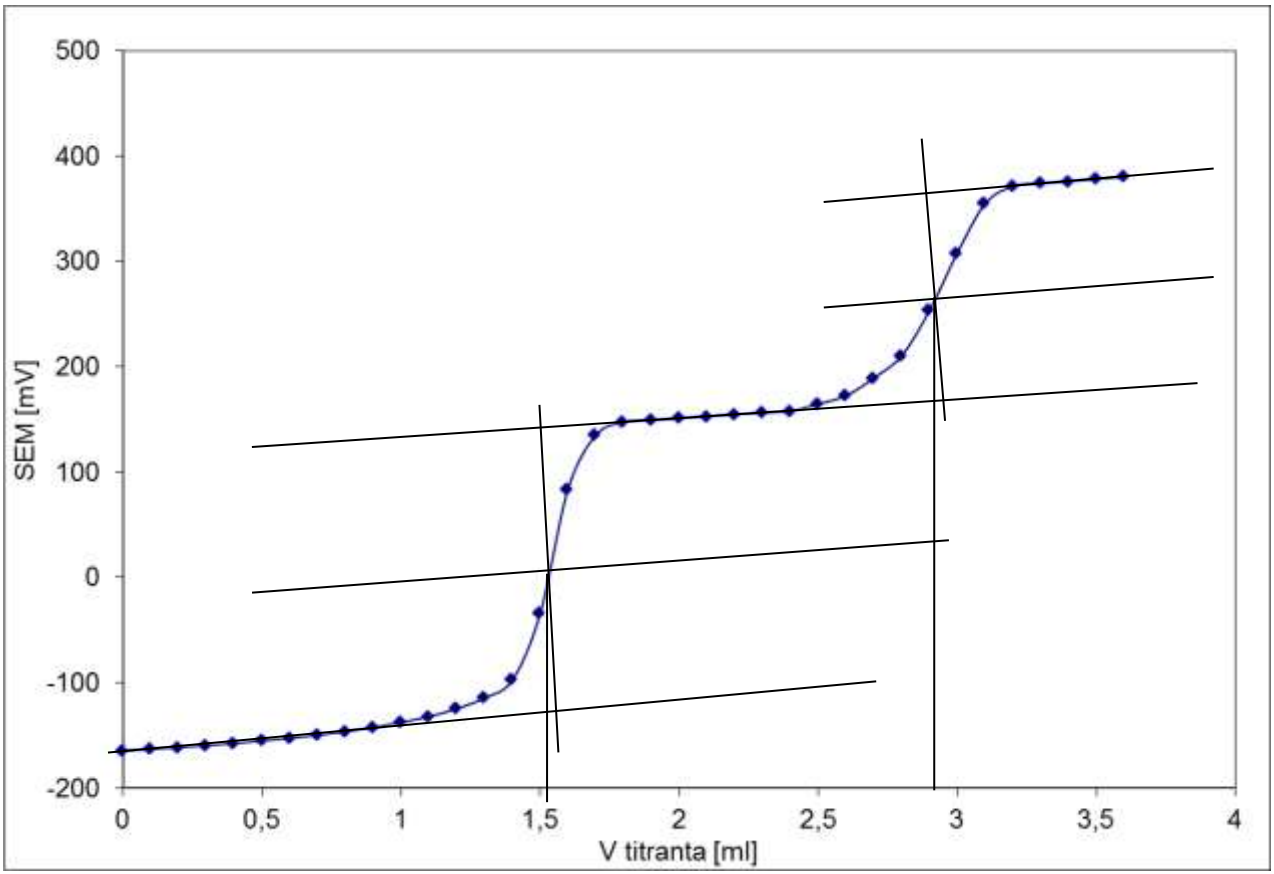
a. Wykonaj wykres krzywej miareczkowania potencjometrycznego SEM = f(V_{AgNO3}) dla tego miareczkowania. Znajdź objętości titranta dla osiągnięcia punktów końcowych miareczkowania metodą graficzną.

b. Zidentyfikuj punkty końcowe, odpowiedź uzasadnij.

c. Oblicz ilości jonów Br^- i Cl^- na podstawie krzywej miareczkowania.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B8

a. krzywa miareczkowania wykreślona na podstawie danych:



Z wykorzystaniem metody graficznej, znaleziono objętości punktów końcowych:

PK1 – 1,505 ml i PK2 – 2,90 ml.

- dla miareczkowania strąceniowego, w pierwszej kolejności strąca się sól najtrudniej rozpuszczalna, a więc charakteryzująca się najniższym iloczynem rozpuszczalności. Dopiero po całkowitym odmiareczkowaniu tego jonu, strącać się będzie sól o wyższym iloczynie rozpuszczalności. Na podstawie podanych wartości iloczynów rozpuszczalności można więc stwierdzić, że w PK1 został odmiareczkowany jon B^-, a w PK2 jon Cl^-.

- biorąc pod uwagę miano titranta i jego objętość w PK1, ilość jonów B^- w próbce wynosi $0{,}01505 \cdot 10^{-3}$ mola. Różnica objętości między PK1 a PK2 wynosi 1,395 ml, stąd ilość jonów Cl^- w próbce wynosi $0{,}01395 \cdot 10^{-3}$ mola.